Tutorial 06 para hacer en clase – Recuerde subir el enlace de su repositorio a la tarea en Teams

Antes de iniciar:

- Recuerde terminar los tutoriales anteriores (ya que son acumulativos).
- Este tutorial muestra cómo crear un proyecto con Express y desplegarlo en GCP.

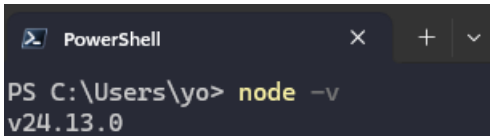
A.Instalación de Node

Instalar Node 24:

- Vaya a https://nodejs.org/en/download, descargue e instale “Node 24”.
- Abra la terminal, y ubicado en cualquier carpeta, ejecute el siguiente comando (verifique que instaló correctamente Node 24, ver siguiente imagen):

Ejecutar en Terminal

```
node -v
```



B. Creación de un proyecto Express

Crear un nuevo proyecto Express:

- Abra la terminal, y ubicado en la carpeta que desee, ejecute los siguientes comandos:

Ejecutar en Terminal

```
mkdir randomquotes
cd randomquotes
```

- El comando anterior crea una carpeta donde creamos el proyecto Express y se mueve a esa carpeta.
- Ubicado en la carpeta "randomquotes", ejecute los siguientes comandos:

Ejecutar en Terminal

```
npm init -y
npm install express
```

- Ubicado en la carpeta "randomquotes", cree el archivo *index.js* con el siguiente contenido:

Añadir todo este código

```
const express = require('express')
const app = express()
const port = 3000

app.get('/', (req, res) => {
  res.send('Hello World!')
})

app.listen(port, () => {
  console.log(`Example app listening on port ${port}`)
})
```

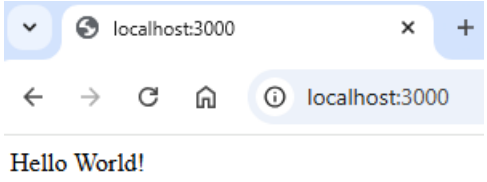
Correr la aplicación

- Ubicado en la carpeta "randomquotes", ejecute el siguiente comando:

Ejecutar en Terminal

```
node index.js
```

- Si todo sale bien, deberá poder acceder desde el navegador a la ruta http://localhost:3000/ y ver la página de inicio de la aplicación Express (ver siguiente figura).



C. Generando frases aleatorias

Modificar el index.js

- Modifique el archivo *index.js* según lo que se resalta en negrilla en el siguiente código:

Modifique según la negrilla

```
const express = require('express')
const app = express()
const port = 3000

const phrases = [
  "Get ready to be inspired...",
  "See rejection as redirection.",
  "There is beauty in simplicity.",
  "You can't be late until you show up.",
  "Maybe life is testing you. Don't give up.",
  "Impossible is just an opinion.",
  "Alone or not you gonna walk forward.",
]

app.get('/', (req, res) => {
  const number = Math.floor(Math.random() * 7);
  res.send(phrases[number])
})

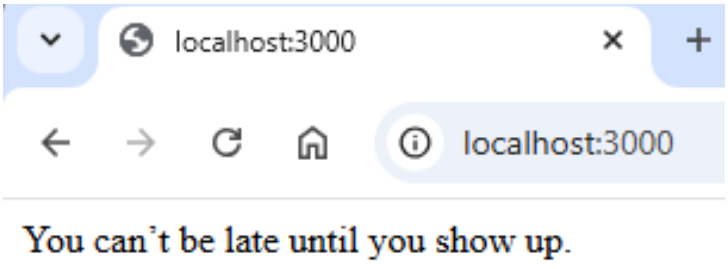
app.listen(port, () => {
  console.log(`Example app listening on port ${port}`)
})
```

Correr la aplicación

- Ubicado en la carpeta "randomquotes", ejecute el siguiente comando (**nota: debe detener el servidor y volverlo a correr para observar los cambios**):

Ejecutar en Terminal

```
node index.js
```



D.Desplegando con Docker

Crear el Dockerfile

- Ubicado en la carpeta “randomquotes”, cree el archivo *Dockerfile* con el siguiente contenido:

Añadir todo este código

```
FROM node:24-alpine

WORKDIR /usr/src/app
COPY package*.json ./
RUN npm install
COPY . .

EXPOSE 8080
CMD [ "node", "index.js" ]
```

Modificar el index.js

- Modifique el archivo *index.js* según lo que se resalta en negrilla en el siguiente código:

Modifique según la negrilla

```
const express = require('express')
const app = express()
const port = 80

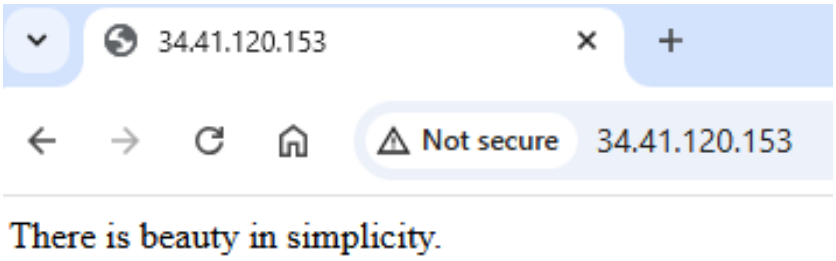
...
```

Desplegar con Docker

- Suba este proyecto a GitHub (en un repositorio nuevo). Luego, siga los pasos **A, B y C** de la “Presentación-11-B-Tutorial-laravel-docker” para crear una nueva máquina virtual con Docker instalado. **Nota:** Es muy importante que este proceso funcione, porque necesitaremos este proyecto como base para el próximo tutorial y para el “Taller 2”.
- Finalmente, clone el nuevo repositorio de GitHub dentro de su nueva máquina virtual, construya la imagen de Docker y cree el nuevo contenedor. Recuerda que este proceso fue explicado en la “Presentación-11-B-Tutorial-laravel-docker” (**en los pasos F**).

Correr la aplicación

- Si todo sale bien, deberá poder ver su aplicación corriendo en nube, desde HTTP y la IP de su máquina virtual (ver siguiente imagen de ejemplo):



¡Felicidades, acaba de crear y desplegar un proyecto con Express!